Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Master 2 TIDE (Traitement de l'Information et Data-science en Entreprise)

L'Arbitrage d'Intensité : Une Analyse Économétrique de l'Offre de Travail des Femmes en Couple en France (2024)

Auteurs :
Marus ESSESSINOU
Alexis JOHNSON

Sous la direction de :
M. Benoit Rapoport

Année Universitaire 2025 - 2026

Remerciements

Nous tenons à remercier notre enseignant, Benoit Rapoport, pour ses conseils durant les cours.

Ce travail a pu être réalisé grâce aux données de l'Enquête Emploi en Continu, obtenues via le réseau Quetelet Progedo. Nous les remercions vivement pour l'accès simplifié à ces ressources, essentiel à notre analyse.

Enfin, merci à nos camarades (et aux doses massives de café) qui nous ont aidés à ne pas perdre patience devant notre code R.

Table des matières

Introduction **3**

1 Cadre théorique et revue de littérature **4**
1.1 Le modèle néoclassique d'offre de travail individuelle 4
1.2 L'extension au ménage : le modèle de Becker et ses prolongements collectifs 4
1.3 Déterminants empiriques de l'offre de travail féminine 5
1.4 Positionnement de l'étude 7

2 Données, Échantillon et Construction des Variables **7**
2.1 Source : l'Enquête Emploi en Continu (EEC) 2024 7
2.2 Construction de l'échantillon 8
2.3 La variable dépendante : mesure de l'offre de travail féminine 8
2.4 Les variables explicatives : choix et construction 9
2.5 Statistiques descriptives 11
2.5.1 Distribution de la variable dépendante 11
2.5.2 Profil de l'échantillon 12
2.5.3 Profil d'âge et cycle de vie 14
2.5.4 Structure familiale et effet des jeunes enfants 15
2.5.5 Diplôme et gradient de participation 16
2.5.6 CSP du conjoint : un premier indice ambigu 17
2.5.7 Structure des corrélations 18

3 Stratégie économétrique **19**
3.1 Pourquoi le logit ordonné ? 19
3.2 Spécification formelle du modèle 19
3.3 L'hypothèse des pentes parallèles 20
3.4 Estimation, pondération et inférence 21

4 Résultats **23**
4.1 Qualité d'ajustement 23
4.2 Effets des enfants 24
4.3 Effet du diplôme 26
4.4 Effet du statut du conjoint 26
4.5 Statut migratoire 27
4.6 Test de Brant et validité du modèle 27
4.7 Analyse de robustesse 28

Conclusion **31**

Bibliographie **32**

Introduction

En France, le taux d'emploi des femmes en couple a progressé de façon continue depuis les années 1970, au point que la question de leur participation au marché du travail semble aujourd'hui résolue. Elle ne l'est pas. Derrière ce chiffre agrégé se dissimule une réalité plus fragmentée : dans nos données EEC 2024, 20,3 % des femmes en couple âgées de 25 à 54 ans travaillent à temps partiel, et cette modalité est nettement plus fréquente en présence de jeunes enfants. Traiter l'offre de travail féminine comme un simple choix binaire — travailler ou ne pas travailler — revient à ignorer une dimension essentielle de ces arbitrages.

Ce mémoire part de ce constat pour poser une question précise : quels sont les déterminants de l'intensité de l'offre de travail des femmes en couple en France en 2024 ? L'intensité, et non la seule participation, c'est-à-dire la distinction entre non-emploi, temps partiel et temps plein, constitue l'objet central de notre analyse. Nous regroupons chômage et inactivité dans une seule catégorie « non-emploi », l'objet étant l'intensité d'activité plutôt que le statut BIT au sens strict. Cette formulation s'inscrit dans le prolongement des travaux de Briard (2020), qui montrent que la marge intensive (le volume horaire fourni) joue un rôle majeur, au même titre que la marge extensive (l'entrée ou la sortie de l'emploi), pour comprendre l'évolution de l'activité féminine sur longue période.

Si la charge familiale constitue le frein le plus robuste de toute la littérature internationale (Piketty, 2003; Briard, 2020), l'effet du statut professionnel du conjoint est plus ambigu. Dans une lecture unitaire à la Becker, on s'attendrait à un retrait de la femme face à un revenu marital élevé. Pourtant, les dynamiques d'homogamie socioprofessionnelle documentées par Greenwood et al. (2014) peuvent neutraliser, voire inverser, ce mécanisme. Le sens de cette relation relève donc d'une investigation empirique, et non d'une simple prédiction théorique.

Pour répondre à cette question, nous avons exploité l'Enquête Emploi en Continu (EEC) de l'INSEE pour l'année 2024, soit 44 410 femmes en couple âgées de 25 à 54 ans résidant en France métropolitaine. Notre variable dépendante est une échelle ordonnée à trois modalités estimée par logit ordonné avec erreurs standard robustes, ce qui permet de modéliser conjointement les deux marges de l'offre de travail au sein d'un processus latent unique. Notre approche décrit des associations conditionnelles et ne vise pas une identification causale stricte.

Nous présentons d'abord le cadre théorique et la littérature, puis les données et la construction de l'échantillon. Nous détaillons ensuite la stratégie économétrique et discutons les hypothèses du logit ordonné, avant de présenter les résultats et leurs tests de robustesse.

1 Cadre théorique et revue de littérature

1.1 Le modèle néoclassique d'offre de travail individuelle

Dans l'approche standard, on peut résumer la décision d'offre de travail à un arbitrage temps–revenu : travailler augmente la consommation possible, mais réduit le temps libre. Sous contrainte budgétaire, un agent rationnel choisit le nombre d'heures travaillées en équilibrant l'utilité marginale du loisir et le salaire réel. Deux effets s'opposent : l'effet de substitution, par lequel une hausse de salaire rend le loisir relativement plus coûteux et incite à travailler davantage, et l'effet de revenu, par lequel cette même hausse accroît la richesse de l'agent et le pousse à consommer plus de loisir. Par conséquent, l'offre de travail peut augmenter ou diminuer selon l'effet dominant. C'est Mincer (1962) qui rompt avec cette dichotomie en introduisant une structure à trois activités pour les femmes mariées : le loisir, le travail rémunéré sur le marché, et le travail domestique non marchand. Ce dernier n'est pas du loisir — il produit plutôt des biens et services consommés par le ménage. Mais il n'est pas non plus du travail au sens où l'entend la comptabilité nationale. Sa substituabilité partielle avec des biens marchands (électroménager, services de garde, restauration) est au cœur du mécanisme mincérien : si ces substituts sont disponibles et abordables, l'opportunité de travailler est saisie ; dans le cas contraire, le travail domestique retient la femme hors du marché. Mincer observe en outre que l'effet de substitution domine structurellement chez les femmes mariées, ce qui explique la hausse historique de leur participation malgré la croissance des revenus des ménages.

Empiriquement, c'est précisément ce point qui motive notre variable dépendante ordonnée : on veut capter à la fois la marge extensive (entrer/sortir de l'emploi) et la marge intensive (temps partiel vs plein). La littérature est quasi unanime sur le fait que la marge extensive domine car une hausse de salaire de 1 % augmente la participation de 0,4 à 0,9 point selon les estimations françaises, contre une hausse des heures nettement plus faible (Briard, 2020).

1.2 L'extension au ménage : le modèle de Becker et ses prolongements collectifs

Becker (1965) généralise l'approche de Mincer en reformulant entièrement la théorie de la consommation. L'idée de Becker sert ici surtout à rappeler que le ménage ne fait pas que consommer ; il combine du temps domestique et des biens marchands pour produire des "services" (garde, repas, etc.). Cela justifierait que le coût du temps domestique varie fortement avec le salaire d'opportunité, et donc avec le capital humain. Pour une femme dont le salaire d'opportunité est élevé, le coût implicite du travail domestique l'est également, ce qui incite à la spécialisation marchande et à l'externalisation des tâches domestiques. Pour une femme faiblement qualifiée, l'arbitrage penche dans l'autre sens.

Le modèle beckerien est unitaire : il suppose que le ménage maximise une seule fonction d'utilité, traitant les préférences des deux conjoints comme si elles étaient agrégées en un décideur unique. Cette hypothèse permet de simplifier mais reste empiriquement fragile. L'apport des modèles collectifs, introduits simultanément par Chiappori (1992) et Bourguignon and Magnac (1990), est de lever cettte restriction en reconnaissant que chaque conjoint a ses propres préférences et son propre pouvoir de négociation.

Chez Chiappori, le processus de décision se décompose en deux étapes. Dans un premier temps, les conjoints se partagent le revenu non salarial du ménage selon une règle de partage qui reflète les rapports de force internes tels que le niveau d'éducation, les revenus respectifs, les normes sociales, et la législation matrimoniale. Dans un second temps, chacun maximise sa propre utilité sous sa contrainte budgétaire individuelle. L'hypothèse centrale est que les décisions du ménage sont Pareto-efficaces : il n'existe pas de renégociation possible qui améliorerait la situation de l'un sans dégrader celle de l'autre. Chiappori montre que cette seule hypothèse, sans spécifier la forme de la règle de partage, génère des restrictions

testables sur les fonctions d'offre de travail observées.

Bourguignon and Magnac (1990) apportent une contribution complémentaire sur données françaises. En estimant simultanément l'offre de travail des deux conjoints,tenant compte de la fiscalité, de la non-linéarité de la contrainte budgétaire et des biais de simultanéité, ils rejettent l'hypothèse de mise en commun des revenus (*income pooling*). Ce rejet signifie que la source du revenu compte : un euro apporté par la femme ne produit pas le même effet sur les décisions du ménage qu'un euro apporté par le mari. Pour ce mémoire, cela justifie de ne pas se contenter du revenu total du ménage comme variable de contrôle, mais d'identifier séparément le statut professionnel du conjoint comme déterminant autonome.

1.3 Déterminants empiriques de l'offre de travail féminine

Structure familiale et présence d'enfants

L'impact négatif des jeunes enfants sur l'emploi des femmes est le résultat le plus robuste de toute la littérature internationale. En France, il se décline de façon particulièrement nette selon l'âge des enfants. En effet, le seuil autour de l'entrée en maternelle (3 ans) change clairement la contrainte de garde. Avant, la garde est chère et difficile ; après, la pression se relâche. Dans ce cadre, Briard montre que l'élasticité de participation peut atteindre 0,9 pour les mères d'un enfant de moins de trois ans, contre 0,7 pour les femmes sans enfant (Briard, 2020). On se demande si la marge intensive est aussi affectée : c'est souvent le passage au temps partiel, et non le retrait pur du marché, qui constitue le mode d'ajustement privilégié.

L'analyse de Piketty (2003) sur l'Allocation parentale d'éducation (APE) fournit une mesure quasi expérimentale de cet effet. L'extension de l'APE en juillet 1994 aux mères de deuxième enfant, *ie* l'octroi d'une allocation mensuelle d'environ 3 000 francs conditionnelle à l'interruption d'activité, a provoqué une chute du taux d'activité des mères concernées de 69,0 % à 53,5 % entre 1994 et 1997, soit 15,5 points en trois ans. Près de 100 000 à 150 000 mères ont ainsi quitté le marché du travail du seul fait de cette réforme. L'effet est massivement concentré sur les moins qualifiées : la probabilité d'emploi des mères sans diplôme a reculé de 20,8 points (soit une baisse relative de près de 47 %), contre 12,3 points pour les bachelières. Ce résultat illustre la logique beckerienne selon laquelle une femme dont le salaire est proche ou inférieur au coût de la garde d'enfant, l'allocation représente une alternative financièrement cohérente. Piketty estime que 40 % à 65 % des allocataires à plein taux se seraient de toute façon arrêtées. L'effet d'aubaine est donc loin d'être négligeable, mais l'effet incitatif net n'en reste pas moins considérable.

Capital humain et diplôme

L'influence du niveau d'études sur l'offre de travail féminine s'exerce à travers plusieurs canaux simultanés. Loin de se limiter à une simple majoration du salaire de marché — stimulant l'effet de substitution —, le diplôme traduit également un rapport plus identitaire à l'emploi. Le travail se double alors d'une quête de statut social qui pousse à la participation bien au-delà de la stricte rationalité financière. Par ailleurs, le bagage éducatif modifie la nature même du poste occupé. Alors que les parcours les plus qualifiants ouvrent la voie à des responsabilités exercées à temps complet, les profils peu diplômés se retrouvent concentrés dans des secteurs où le temps partiel, très largement subi, constitue la norme.

Le contexte empirique français vient d'ailleurs confirmer ce gradient éducatif. Dans leurs travaux, Afsa and Buffeteau (2006) soulignent que l'essoufflement de l'activité féminine (mesurée en équivalent temps plein) frappe toutes les strates d'éducation depuis la cohorte née en 1955, bien que ce coup d'arrêt se soit produit plus tardivement chez les plus diplômées. L'explosion du temps partiel, dont la part dans les emplois féminins a bondi de 13 % à 30 % entre les années 1970 et 2002, pèse ainsi de manière disproportionnée sur le bas de l'échelle des qualifications. Face à une telle segmentation, traiter l'intensité de l'offre de travail comme un simple arbitrage binaire occulterait l'essentiel qui est que l'éducation ne

détermine pas l'unique choix de participer ou non au marché, mais surtout la forme. C'est précisément cette asymétrie qui rend incontournable la modélisation sous forme de variable ordonnée.

Statut du conjoint, effet revenu et homogamie

La relation entre le statut du conjoint et l'offre de travail de la femme est l'une des plus complexes et des plus débattues. Deux mécanismes s'affrontent dans la littérature pour expliquer le lien entre statut du conjoint et l'offre de travail de sa femme.

Historiquement, la littérature s'est d'abord appuyée sur l'effet revenu classique issu du modèle unitaire beckerien. L'intuition de départ est simple. L'augmentation des revenus du mari enrichit le ménage, ce qui incite l'épouse à privilégier le loisir au détriment du travail salarié, pour peu qu'elle perçoive ce dernier comme un pur arbitrage temps-revenu. Si l'on pousse ce raisonnement, l'épouse d'un cadre supérieur devrait structurellement participer moins au marché du travail que celle d'un ouvrier. Les travaux fondateurs de Mincer (1962) ont d'ailleurs longtemps semblé valider cette dynamique.

Pourtant, un autre phénomène vient aujourd'hui brouiller les pistes : l'homogamie sociale et son impact sur les normes intrafamiliales. Comme le soulignent Greenwood et al. (2014) sur des données américaines, l'appariement entre conjoints de même niveau de diplôme s'est fortement intensifié depuis les années 1960. Leurs simulations sont frappantes : sans cette homogamie, le coefficient de Gini des revenus des ménages américains en 2005 se serait limité à 0,34 au lieu de 0,43. Évidemment, cet impact sur les inégalités présuppose une forte activité féminine. Si le phénomène était imperceptible en 1960, la corrélation des revenus au sein des couples (des cadres qui épousent des cadres et travaillent tous les deux) agit désormais comme un accélérateur de polarisation. Puisqu'une femme de cadre est très souvent cadre elle-même, son salaire d'opportunité est naturellement élevé et son environnement valorise le temps plein. C'est ainsi que la force de rappel sociologique de l'homogamie tend à neutraliser, voire à inverser complètement, l'effet revenu initial.

Cette transition comportementale est chiffrée sur le long terme par Blau and Kahn (2007). Aux États-Unis, la sensibilité de l'offre de travail féminine au salaire du mari a chuté de près de moitié entre 1980 et 2000 (l'élasticité croisée passant de -0,3/-0,4 à environ -0,2). En clair, les carrières des femmes mariées s'autonomisent et se détachent de la situation financière de leur conjoint. Si le cas français est plus délicat à évaluer, faute de données de revenus continus systématiques dans les enquêtes, les travaux de Bourguignon and Magnac (1990) aboutissent à des conclusions convergentes en rejetant l'hypothèse de mise en commun des ressources (*income pooling*). En définitive, anticiper l'impact de la CSP du conjoint relève du défi empirique : l'effet revenu ou la force de l'homogamie prendra le dessus selon l'époque et le cadre institutionnel observés.

Statut migratoire

Les femmes immigrées ou issues de l'immigration constituent un groupe dont les comportements d'offre de travail ne peuvent être appréhendés par les seules variables de capital humain et de structure familiale. Meurs and Pailhé (2010) documentent que les descendantes d'immigrés maghrébins cumulent les désavantages liés au genre et à l'origine. Elles présentent les plus faibles probabilités d'emploi et le plus fort risque d'inactivité parmi tous les groupes étudiés, avec un écart inexpliqué de 22 à 26 points par rapport aux femmes natives à caractéristiques observables comparables. Cet écart résiduel, irréductible aux différences de diplôme, de localisation géographique ou d'origine sociale, est l'indice d'une barrière spécifique, qu'il s'agisse de discrimination à l'embauche ou de normes culturelles particulièrement prégnantes concernant l'activité des femmes. La faible participation passée des mères de cette génération (26 % d'actives contre plus des deux tiers chez les natives) peut en outre produire un effet de transmission intergénérationnelle du rapport au travail.

Contexte local du marché du travail

L'insertion professionnelle des femmes n'est pas seulement déterminée par leurs caractéristiques individuelles ou familiales. Elle dépend aussi de la demande locale de travail. En effet, dans les régions à fort taux de chômage, les opportunités d'emploi sont plus rares, ce qui peut conduire à des effets de découragement affectant particulièrement les femmes dont la participation est plus sensible aux conditions du marché. Cet effet de demande, distinct des effets d'offre liés aux caractéristiques personnelles, justifie l'inclusion d'une variable de contrôle mesurant le taux de chômage régional.

1.4 Positionnement de l'étude

Nos lectures permettent de dégager trois déterminants structurants de l'offre de travail féminine : les enfants en bas âge, le diplôme et les caractéristiques du conjoint. Ce mémoire s'inscrit dans ce cadre tout en lui apportant plusieurs contributions spécifiques à partir de l'EEC 2024. Nous avons choisi cette version de l'enquête afin de travailler sur les données les plus récentes disponibles, à un moment où les effets de long terme des réformes des années 1990-2000 (extension de l'APE, développement de la scolarisation précoce) sont pleinement visibles dans les comportements. La modélisation par logit ordonné de la variable dépendante (non-emploi, temps partiel, temps plein) est justifiée en section 3.1. La décomposition fine de la structure familiale en trois tranches d'âge d'enfants (0-3 ans, 3-5 ans, 6 ans et plus) nous a permis aussi de capter la discontinuité liée à la scolarisation, qui est l'un des faits stylisés les plus robustes de la littérature française.

Ce mémoire repose sur une hypothèse fondamentale : l'intensité de l'offre de travail des femmes en couple en France (en 2024) s'explique en priorité par deux déterminants, à savoir la présence de jeunes enfants et la situation professionnelle du conjoint. Concernant ce second facteur, l'effet attendu demeure incertain *a priori*. Si l'estimation produit un coefficient négatif pour la catégorie « cadre/profession intermédiaire », cela confirmerait la prédominance de l'effet revenu tel que conceptualisé par Becker. À l'inverse, l'absence d'effet significatif (ou l'obtention d'un signe positif) suggérerait que les normes professionnelles et les dynamiques d'homogamie prennent le pas sur cet effet revenu classique, jusqu'à le neutraliser ou l'inverser.

2 Données, Échantillon et Construction des Variables

2.1 Source : l'Enquête Emploi en Continu (EEC) 2024

Pour mener à bien cette analyse, notre choix s'est porté sur la source de référence en matière de statistiques d'emploi en France, l'EEC produite par l'INSEE. Celle-ci permet de capter le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) à travers un dispositif d'interrogation trimestriel. Concrètement, l'enquête cible les ménages ordinaires de métropole via un panel rotatif : un même ménage reste dans l'échantillon durant six trimestres de suite avant d'en être définitivement retiré.

Plus spécifiquement, exploiter l'EEC répond à deux exigences empiriques indissociables de notre problématique. D'une part, la finesse de son questionnaire nous affranchit de la traditionnelle dichotomie entre l'emploi et le non-emploi. En séparant nettement l'inactivité, le chômage, le temps partiel et le temps plein, les données rendent possible la construction d'une véritable échelle d'intensité de l'offre de travail, notre variable dépendante trimodale.

D'autre part, et c'est un point crucial pour tester nos hypothèses sur les dynamiques de couple, la base identifie clairement la situation du conjoint cohabitant. L'exploitation croisée des variables `STAT_CS_BITPRL` et `STAT_CS_BITPRLCJ` permet de reconstituer la catégorie socioprofessionnelle (CSP) de la personne de référence et de son partenaire. Sans cette dimension, il serait tout bonnement impos-

sible d'isoler l'effet du statut conjugal sur les décisions d'activité des femmes, ce qui constitue pourtant le cœur de ce mémoire.

L'EEC présente toutefois une limite importante pour une analyse économétrique rigoureuse de l'offre de travail : l'absence de revenus continus fiables. Le taux de non-réponse sur les salaires est élevé, et la mesure des revenus des travailleurs indépendants est particulièrement imprécise. Ce n'est pas une lacune mineure ; dans le modèle néoclassique standard, c'est précisément le revenu non salarial du conjoint qui détermine l'offre de travail de la femme via l'effet revenu pur. La solution retenue dans ce mémoire est de substituer la CSP du conjoint au revenu continu, en suivant une pratique courante dans la littérature française sur données EEC (Bourguignon and Magnac, 1990; Briard, 2020). La CSP est une proxy du revenu permanent du conjoint, moins sujette à l'endogénéité que le salaire courant et disponible sans biais de non-réponse. La justification théorique et les limites de ce choix sont discutées dans la section 2.4.

Notre base d'étude annuelle résulte de la concaténation des quatre enquêtes trimestrielles de l'année 2024. Afin de refléter fidèlement le poids de chaque individu sans gonfler artificiellement les effectifs, les pondérations ont été divisées par quatre (`POIDS = EXTRI / 4`).

2.2 Construction de l'échantillon

La constitution de notre échantillon final résulte d'un processus de séléction visant à garantir à la fois la cohérence théorique de notre cadre d'analyse et la comparabilité des profils étudiés.

L'analyse se concentre logiquement sur la population féminine (`SEXE = 2`), évitant ainsi le principe consistant à postuler une élasticité de l'offre de travail identique pour les deux genres, une symétrie que la littérature a depuis longtemps invalidée (voir notamment Blau and Kahn, 2007). Par ailleurs, pour capter les véritables dynamiques de division du travail domestique et d'interaction des revenus, nous avons ciblé exclusivement les femmes insérées dans un couple légalement constitué (`COUPL_LOG = 1`, mariage ou PACS). Les unions libres ont été écartées de ce périmètre : les différences structurelles qu'elles impliquent en matière de fiscalité et de transferts sociaux auraient exigé des contrôles additionnels complexes pour maintenir la comparabilité.

La focale est ensuite resserrée sur la tranche d'âge des 25–54 ans. Cette fenêtre d'observation est motivée par deux principes : sa borne inférieure permet d'isoler notre échantillon des arbitrages atypiques liés à la formation initiale, tandis que sa borne supérieure écarte les comportements de fin de carrière. Ces derniers répondent en effet à des logiques de préretraite et d'anticipation de liquidation des droits, qui s'éloignent du modèle néoclassique standard d'offre de travail.

Enfin, le périmètre géographique a été circonscrit à la France métropolitaine continentale. L'éviction de la Corse et des départements et régions d'outre-mer (DROM) obéit à une double logique. D'une part, ces territoires présentent une hétérogénéité structurelle trop forte (marchés de l'emploi spécifiques, chômage endémique, démographie divergente) pour être absorbée par un modèle unifié. D'autre part, les effectifs insulaires captés par l'EEC annuelle s'avèrent trop restreints pour garantir la robustesse des estimations locales du taux de chômage.

L'échantillon final comprend **44 410 femmes**, représentant après pondération environ **8,2 millions de femmes** en France métropolitaine (hors Corse). C'est cet échantillon pondéré qui sert de base à l'ensemble des calculs statistiques et économétriques de notre travail.

2.3 La variable dépendante : mesure de l'offre de travail féminine

La variable dépendante `Y_OFFRE` est une variable catégorielle ordonnée à trois modalités, construite en croisant le statut d'activité (`ACTEU`) et la durée habituelle du travail (`TPPRED`) :

— **Non-emploi** (`Y = 0`) : femmes au chômage au sens du BIT (`ACTEU = 2`) ou inactives (`ACTEU = 3`).

Table 1 – Construction de l'échantillon

Étape	Effectif brut	Effectif pondéré	Rétention (%)
Population totale EEC 2024	353 420	55 435 998	100,0
Femmes (SEXE = 2)	187 512	28 895 261	53,1
En couple légal (COUPL_LOG = 1)	98 756	15 624 835	27,9
Âgées de 25 à 54 ans	49 172	8 590 095	13,9
France métro. hors DROM et Corse	45 272	8 366 989	12,8
Base modèle finale (après suppression des NA)	**44 410**	**8 171 049**	**12,6**

Note : L'effectif pondéré est obtenu en sommant les poids de sondage (POIDS = EXTRI/4) à chaque étape. Les suppressions de NA portent sur les variables DIPLOME (≈163 cas), CSP_CONJOINT (≈748 cas, dont les codes 999 non classés) et TX_CHOMAGE (1 073 cas correspondant à la région Pays de la Loire codée avec l'ancien code INSEE 6). La base finale représente environ 8,2 millions de femmes en couple âgées de 25 à 54 ans en France métropolitaine.
Source : EEC INSEE 2024.

— **Temps partiel** (`Y = 1`) : femmes en emploi dont la durée habituelle est inférieure à la durée légale (`ACTEU = 1` et `TPPRED = 2`).

— **Temps plein** (`Y = 2`) : femmes en emploi à temps complet (`ACTEU = 1` et `TPPRED = 1`).

Dans l'échantillon pondéré, la répartition est la suivante : 18,5 % en non-emploi, 20,4 % en temps partiel, et 61,1 % en temps plein. Le Graphique 1 illustre cette distribution.

Ce codage mérite deux justifications. La première concerne le regroupement des chômeuses et des inactives dans une modalité unique "non-emploi". La distinction BIT entre chômage et inactivité repose sur un critère de recherche active d'emploi qui, pour les femmes en couple, est particulièrement sensible aux conventions déclaratives et à la composition du ménage (Maruani, 2011). Une femme qui a cessé de chercher activement un emploi parce qu'elle n'en trouve pas et une femme qui s'est retirée du marché du travail pour s'occuper de ses enfants sont toutes deux "inactives" au sens BIT, mais représentent des situations d'offre de travail très différentes. Comme l'objet est l'intensité d'offre de travail, la frontière BIT chômage/inactivité est moins centrale ici. Regrouper les deux évite de sur-interpréter une distinction déclarative.

La deuxième justification concerne l'ordinalité. Le logit ordonné repose sur l'hypothèse que les trois modalités reflètent une progression de l'intensité de l'offre de travail : non-emploi < temps partiel < temps plein. Cette hiérarchie est clairement définie sur le plan économique car la quantité de travail offerte croît strictement d'une modalité à l'autre, et justifie l'utilisation d'un modèle qui utilise cette structure avec un ordre plutôt qu'un logit multinomial non ordonné.

2.4 Les variables explicatives : choix et construction

Âge et profil non linéaire

L'âge est introduit à la fois en niveau (`AGE`) et sous forme quadratique (`AGE_CARRE = AGE`^{2}). La justification est empirique autant que théorique. En effet, le cycle de vie de l'offre de travail féminine suit un profil en cloche, avec une montée en participation au début de la vie active, un creux au moment des maternités (typiquement entre 28 et 38 ans pour les femmes en couple), puis une remontée une fois les enfants scolarisés, avant de décliner à l'approche des premières fenêtres de préretraite. Cette non-linéarité est documentée dans les données françaises et ne peut pas être captée par un terme linéaire seul (Afsa and Buffeteau, 2006).

Diplôme

Pour mesurer le capital humain, nous avons construit la variable `DIPLOME` à partir de l'indicateur `DIP5` de l'enquête. Nous avons structuré cette information sous la forme d'un facteur ordonné comptant

cinq échelons progressifs : *Aucun/CEP*, *CAP/BEP*, *Bac*, *Sup Court* (qui englobe les BTS, DUT et licences professionnelles) et *Sup Long* (réservé aux masters, doctorats et diplômes de grandes écoles). Cette hiérarchisation traduit logiquement l'accumulation du bagage éducatif.

Dans le contexte empirique français, recourir au diplôme plutôt qu'au salaire continu s'avère indispensable pour modéliser l'offre de travail. Le salaire pose en effet un problème majeur d'endogénéité. Son observation étant strictement conditionnée par le fait de travailler, l'intégrer directement dans l'équation générerait un biais de sélection évident. À l'inverse, le niveau d'études constitue une caractéristique parfaitement prédéterminée. Solidement acquis en amont de notre fenêtre d'observation, il n'est pas influencé par les décisions actuelles d'offre de travail.

Structure familiale : enfants par tranche d'âge

La structure familiale est captée par trois variables comptant le nombre d'enfants du ménage selon leur tranche d'âge : `NB_ENF_0_2` (0 à 2 ans), `NB_ENF_3_5` (3 à 5 ans), `NB_ENF_6PLUS` (6 ans et plus). Chacune est construite à partir des variables `NBENFLOG_A`, `NBENFLOG_B` et `NBENFLOG_C` de l'EEC, qui comptent les enfants du ménage par tranche d'âge. Les valeurs sont plafonnées à 3 pour limiter l'influence des ménages très atypiques (familles très nombreuses, dont les effectifs sont faibles dans l'échantillon).

La segmentation en trois groupes d'âge n'est pas arbitraire et reflète les ruptures institutionnelles majeures du système de garde français. La première catégorie (0–2 ans) coïncide avec la période précédant la scolarisation obligatoire. C'est le moment où la rareté des modes de garde formels (assistantes maternelles, crèches) et leur coût culminent, générant l'impact négatif le plus prononcé sur l'activité des mères, comme le confirment les travaux de référence (Piketty, 2003; Briard, 2020). Le passage à la tranche 3–5 ans illustre ensuite le soulagement financier apporté par l'entrée à l'école maternelle, devenue obligatoire dès 3 ans depuis la loi du 26 juillet 2019. Enfin, l'isolement des enfants de 6 ans et plus permet de capter la population pour laquelle la contrainte maternelle s'allège sensiblement grâce à la scolarisation à temps plein. Procéder à ce découpage fin offre donc l'opportunité d'éprouver empiriquement l'effet charnière de l'entrée à l'école, un résultat dont la robustesse n'est plus à prouver dans la littérature empirique française.

Statut socioprofessionnel du conjoint

Pour appréhender la situation du partenaire, nous avons synthétisé la variable `CSP_CONJOINT` autour de cinq grands pôles : *Ouvrier/Employé* (qui servira de catégorie de référence), *Cadre/Sup*, *Intermédiaire*, *Indépendant*, ainsi qu'une modalité *Sans emploi*. La logique de construction s'appuie sur le rôle déclaré de l'enquêtée au sein du foyer via la variable `LPRL`. Concrètement, lorsque la femme est désignée comme personne de référence (`LPRL = 1`), les informations de son conjoint proviennent de `STAT_CS_BITPRLCJ` ; à l'inverse, si elle a le statut de conjointe (`LPRL = 2`), c'est la variable `STAT_CS_BITPRL` qui est mobilisée.

Une fois cette extraction réalisée, un regroupement basé sur la nomenclature PCS-2003 a été opéré. Ainsi, les codes 23 (cadres et professions intellectuelles supérieures) et 24 (professions intermédiaires) alimentent les deux premières modalités, pendant que les codes 21 à 22 rejoignent les indépendants, et les codes 25 à 26 forment le groupe des employés et ouvriers. Toute situation de chômage ou d'inactivité (où `ACTEU` ≥ 2) alimente logiquement la classe *Sans emploi*. Précisons enfin que les observations associées à un code manquant ou inclassable ont été purgées de la base, ce qui n'affecte qu'une fraction marginale (moins de 2 %) de notre échantillon.

La CSP du conjoint est retenue comme proxy du revenu permanent du conjoint plutôt que du salaire courant pour des raisons qui ont été exposées à la section précédente. La catégorie de référence *Ouvrier/Employé* est choisie parce qu'elle est la plus fréquente dans l'échantillon et représente le profil de ménage "médian". L'effet attendu des modalités supérieures (*Cadre/Sup*) est a priori ambigu : l'effet

revenu beckerien prédit un coefficient négatif (revenu du conjoint plus élevé ⇒ moindre nécessité de travailler pour la femme), mais l'homogamie socioprofessionnelle — les cadres ont tendance à être en couple avec des cadres — et les normes professionnelles des couples bi-actifs peuvent produire un effet positif ou nul (Greenwood et al., 2014; Blau and Kahn, 2007).

Statut migratoire

La variable `IMMIGREE` est une indicatrice binaire égale à 1 si la femme est immigrée au sens de l'INSEE (`IMMI = 1`), c'est-à-dire née étrangère à l'étranger, indépendamment de sa nationalité actuelle. Cette définition, stable dans le temps et non sujette aux naturalisations, est la mesure standard dans la littérature française sur les inégalités de marché du travail liées à l'immigration (Meurs and Pailhé, 2010). L'effet attendu est négatif sur la probabilité d'emploi à temps plein, en raison de discriminations à l'embauche, de barrières linguistiques et de réseaux professionnels moins développés, bien que ces mécanismes ne soient pas directement identifiables dans ce cadre.

Taux de chômage régional

La variable `TX_CHOMAGE` est le taux de chômage régional moyen sur les quatre trimestres 2024, calculé à partir des estimations de taux de chômage localisés publiées par l'INSEE (données CVS). Elle est jointe à la base individuelle par le code région (`REGIO`). Cette variable est introduite comme proxy exogène de la tension du marché du travail local : un taux de chômage élevé reflète une moindre densité d'opportunités d'emploi, ce qui devrait réduire la probabilité d'emploi à temps plein toutes choses égales par ailleurs. L'exogénéité est justifiée par le fait que le taux de chômage régional est déterminé par l'ensemble du marché du travail local et non par les décisions individuelles des femmes de l'échantillon, contrairement au salaire ou au revenu du ménage, qui sont endogènes à la participation.

2.5 Statistiques descriptives

2.5.1 Distribution de la variable dépendante

La distribution de `Y_OFFRE` révèle une population majoritairement en emploi à temps plein (graphique 1). Sur l'ensemble de l'échantillon pondéré, 61,1 % des femmes en couple de 25–54 ans occupent un emploi à temps plein (soit environ 4,99 millions d'individus en population), 20,3 % travaillent à temps partiel (1,66 million), et 18,7 % sont en non-emploi (1,53 million). Cette répartition est cohérente avec les statistiques d'activité féminine en France pour 2024 et confirme que le non-emploi, bien que minoritaire dans ce sous-groupe déjà restreint aux femmes en couple de 25 à 54 ans, reste une modalité qui pèse et il serait incorrect de l'écraser dans un modèle binaire. L'équilibre relatif entre non-emploi et temps partiel, un écart de moins de deux points de pourcentage, justifie à lui seul de traiter les trois modalités comme des catégories distinctes plutôt que de les agréger.

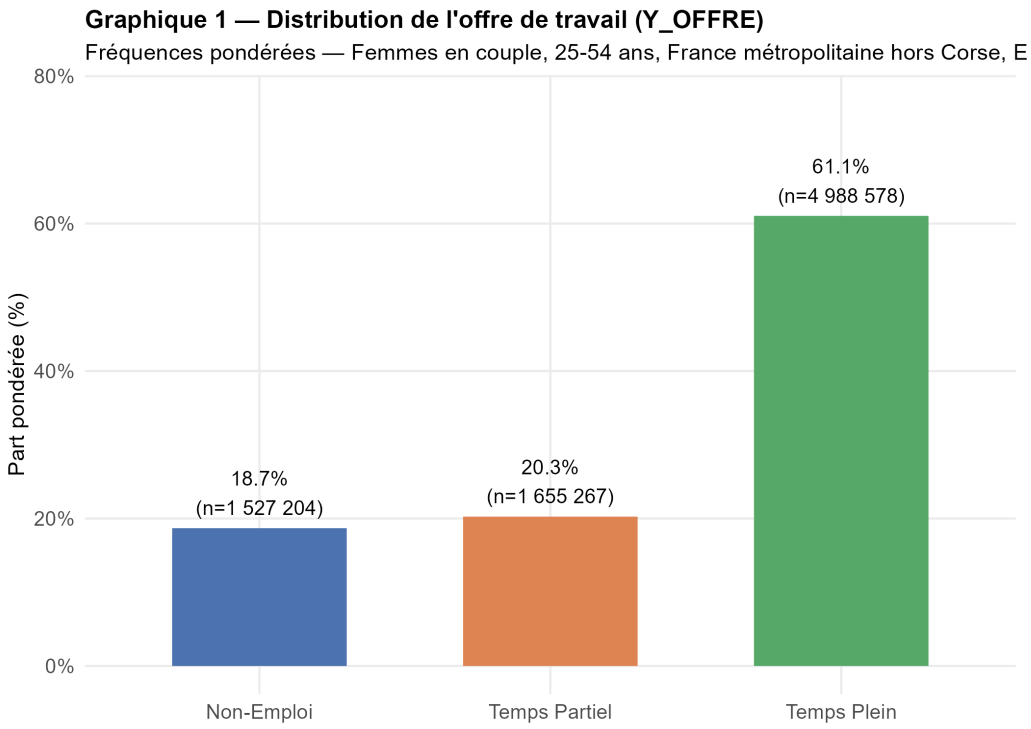

FIGURE 1 – Distribution de la variable dépendante `Y_OFFRE` (fréquences pondérées, femmes en couple 25–54 ans, EEC 2024)

2.5.2 Profil de l'échantillon

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives de l'ensemble des variables explicatives.

Table 2 – Statistiques descriptives pondérées selon l'intensité d'offre de travail

		Ensemble (N = 44 410)	**Non-Emploi** (N = 8 198)	**Temps Partiel** (N = 9 069)	**Temps Plein** (N = 27 143)
A. Variables continues — Moyenne pondérée (écart-type)					
Âge		40,1 (8,2)	39,1 (8,3)	41,1 (7,8)	40,1 (8,3)
Nb enfants 0–2 ans		0,187 (0,423)	0,290 (0,513)	0,205 (0,430)	0,149 (0,382)
Nb enfants 3–5 ans		0,213 (0,452)	0,304 (0,537)	0,249 (0,480)	0,173 (0,407)
Nb enfants 6 ans et +		0,862 (0,959)	0,986 (1,056)	0,953 (0,954)	0,794 (0,922)
Taux chômage rég. (%)		7,15 (0,95)	7,25 (0,97)	7,12 (0,98)	7,13 (0,94)
B. Variables catégorielles — Proportions pondérées (%)					
Niveau de diplôme	Aucun / CEP	11,2	28,9	11,2	5,7
	CAP / BEP	14,7	18,3	15,4	13,4
	Baccalauréat	20,0	21,6	19,6	19,7
	Supérieur court	17,2	9,4	19,8	18,7
	Supérieur long	36,9	21,8	34,0	42,6
CSP du conjoint	Cadre / Sup.	26,1	16,3	27,1	28,8
	Intermédiaire	22,7	16,8	22,7	24,5
	Indépendant	11,1	9,8	12,3	11,2
	Ouvrier / Employé (réf.)	33,3	42,7	31,8	31,0
	Sans emploi	6,8	14,4	6,1	4,6
Statut migratoire	Non immigrée	83,2	61,6	85,4	89,1
	Immigrée	16,8	38,4	14,6	10,9

Note : Statistiques calculées avec les poids de sondage (POIDS = EXTRI/4). Les effectifs indiqués en en-tête sont les effectifs bruts non pondérés. Champ : femmes en couple (mariées ou pacsées), âgées de 25 à 54 ans, résidant en France métropolitaine hors Corse.
Sources : EEC INSEE 2024 ; taux de chômage régional : INSEE, estimations de taux de chômage localisés, moyennes annuelles 2024.

L'âge moyen est de 40,1 ans (écart-type : 8,2), sans différence marquée entre modalités d'offre de travail. Les femmes en temps partiel sont légèrement plus âgées en moyenne (41,1 ans) que celles en non-emploi (39,1 ans) ou en temps plein (40,1 ans). La structure par diplôme est dominée par le supérieur long, qui représente 36,9 % de l'échantillon, devant le baccalauréat (20,0 %), le supérieur court (17,2 %), le CAP/BEP (14,7 %) et l'absence de diplôme ou CEP (11,2 %). La population étudiée est donc nettement plus qualifiée que la population générale des femmes en couple, ce qui est attendu pour la tranche 25–54 ans. Du côté du conjoint, la modalité « Ouvrier/Employé » est la plus fréquente (33,3 %), suivie de « Cadre/Supérieur » (26,1 %) et « Profession intermédiaire » (22,7 %).

Au sein de l'échantillon, la configuration familiale révèle une forte asymétrie en faveur des enfants d'âge scolaire : la variable `NB_ENF_6PLUS` s'établit en moyenne à 0,86, loin devant les tout-petits (`NB_ENF_0_2` à 0,19 et `NB_ENF_3_5` à 0,21). En d'autres termes, les jeunes enfants de 0 à 2 ans (dont on sait qu'ils exercent la contrainte la plus forte sur l'offre de travail) ne concernent qu'une minorité des foyers observés, dominés par la présence d'enfants soumis à l'obligation scolaire. Parallèlement, la composition démographique montre une surreprésentation des femmes immigrées, qui constituent 16,8 % de notre population d'étude, un poids nettement plus marqué que dans la population active globale. Enfin, du côté du contexte macroéconomique local, le taux de chômage régional affiche une moyenne de 7,15 % (avec un écart-type de 0,95 pp). Variant entre un minimum de 5,875 % et un maximum de 9 %, cet indicateur reflète une dispersion modérée entre régions françaises en 2024.

2.5.3 Profil d'âge et cycle de vie

À l'encontre du schéma théorique habituel en forme de cloche parfaitement symétrique, la trajectoire selon l'âge (graphique 2) affiche une dynamique plus complexe. L'ancrage dans le temps plein s'avère relativement tenace (autour de 60 à 65 %) sur l'ensemble de la période 25–54 ans, même si un fléchissement prononcé s'observe logiquement entre 30 et 42 ans. Ce creux, qui coïncide avec le pic des naissances, traduit la concentration des jeunes enfants à charge durant cette décennie. Une fois le cap des 42 ans franchi, le temps plein amorce un rebond très clair, qui vient refléter point par point la résorption du non-emploi sur cette même classe d'âge. De son côté, le temps partiel obéit à une logique d'accumulation continue : sa part s'étoffe régulièrement avec l'âge pour culminer aux alentours de 23 à 25 % à l'approche de la cinquantaine. Cette courbe ascendante trahit une transition douce d'une frange de ces femmes vers des quotités réduites en fin de carrière, une dynamique d'aménagement distinct du temps partiel contraint des jeunes mères.

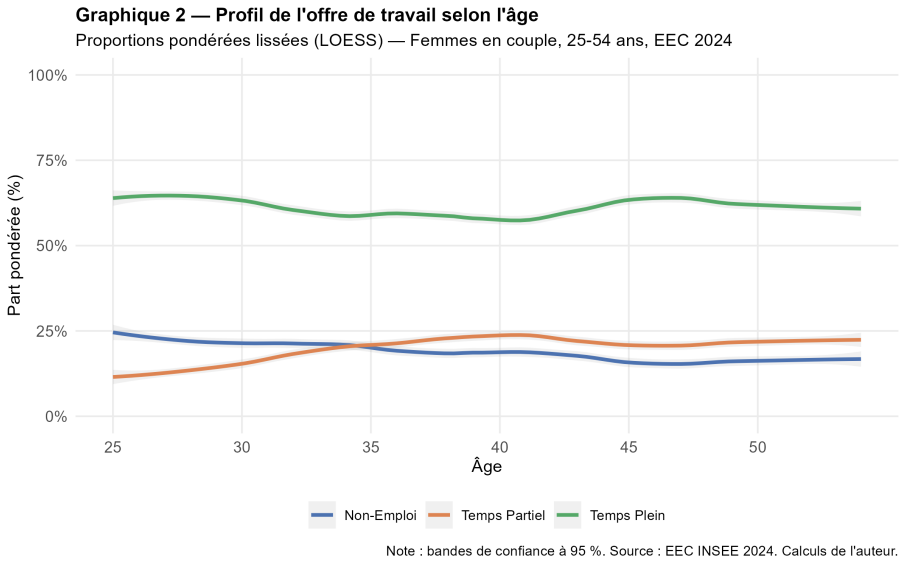

FIGURE 2 – Profil de l'offre de travail selon l'âge (proportions pondérées lissées LOESS, EEC 2024)

2.5.4 Structure familiale et effet des jeunes enfants

L'effet des enfants en bas âge est frappant dès les statistiques brutes (graphique 3). En l'absence d'enfant de 0 à 2 ans, 63,5 % des femmes sont à temps plein et seulement 16,7 % en non-emploi. À partir d'un enfant de moins de 3 ans, le temps plein tombe à 49,7 % et le non-emploi bondit à 27,3 %. Avec deux jeunes enfants, le taux de non-emploi atteint 39,5 %, soit plus du double de la situation sans enfant : la participation recule autant sur la marge extensive que sur la marge intensive (le temps partiel passe de 19,8 à 17,7 %, suggérant que l'arbitrage se fait surtout vers le non-emploi plutôt que vers une réduction des heures). Ces chiffres sont cohérents avec l'ordre de grandeur des effets documentés par Piketty (2003), même si la comparaison reste difficile faute de contrôles.

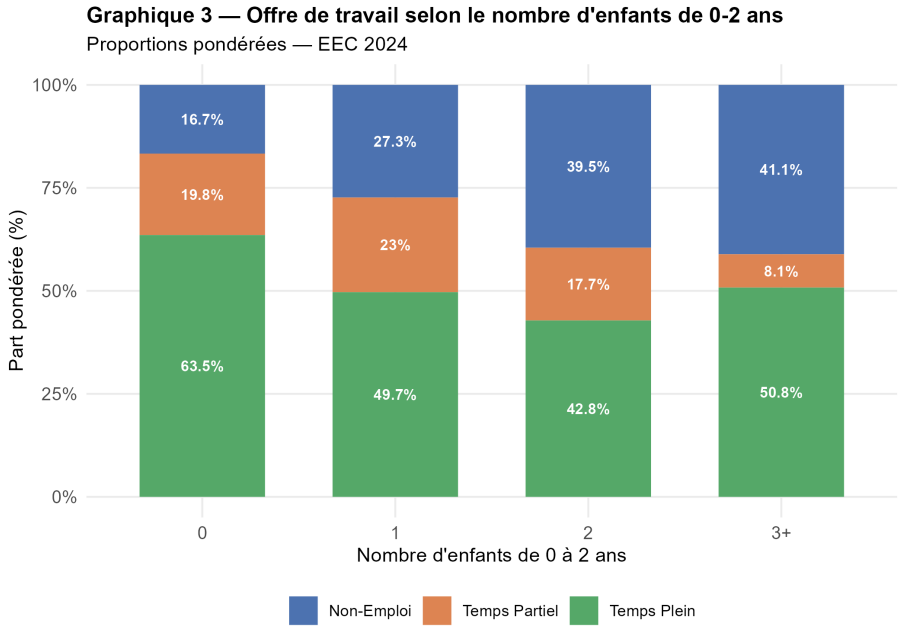

FIGURE 3 – Offre de travail selon le nombre d'enfants de 0–2 ans (proportions pondérées, EEC 2024)

2.5.5 Diplôme et gradient de participation

Le diplôme structure l'offre de travail de façon monotone sur la marge extensive (graphique 4). Le non-emploi passe de 48,5 % chez les femmes sans diplôme ou titulaires du CEP à 10,3 % chez les diplômées du supérieur court et 11 % chez les diplômées du supérieur long — un écart de 37 à 38 points. La progression du temps plein est tout aussi nette : de 31,3 % pour la catégorie la moins diplômée, il grimpe à 70,3 % pour les détentrices d'un diplôme du supérieur long. La relation n'est toutefois pas purement linéaire. Le supérieur court (Bac+2 à Bac+3) se distingue du supérieur long (Bac+4 et plus) par un non-emploi légèrement plus élevé (10,3 % contre 11 %, l'écart est marginal) mais un taux de temps partiel nettement plus élevé (23,4 % contre 18,7 %), ce qui suggère une concentration du temps partiel dans les professions intermédiaires et les métiers du soin et de l'éducation, typiquement associés à ces niveaux de qualification (Afsa and Buffeteau, 2006).

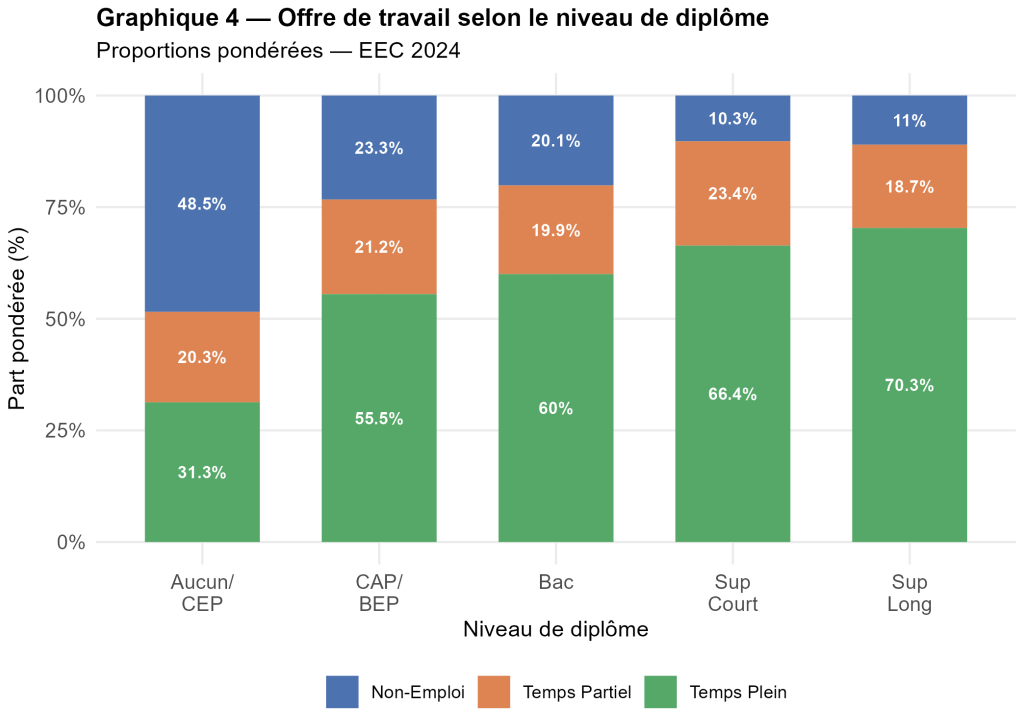

FIGURE 4 – Offre de travail selon le niveau de diplôme (proportions pondérées, EEC 2024)

2.5.6 CSP du conjoint : un premier indice ambigu

La distribution de l'offre de travail selon la CSP du conjoint (graphique 5) livre un résultat qui infirme l'hypothèse de l'effet revenu simple. Si les femmes dont le conjoint est sans emploi présentent le taux de non-emploi le plus élevé (39,9 %), le contraste avec les autres modalités est contre-intuitif. Les femmes dont le conjoint est cadre ou de profession supérieure ont un taux de temps plein de 67,3 %, légèrement supérieur à celui des femmes dont le conjoint est ouvrier ou employé (56,7 %). L'effet revenu beckerien, qui prédit une réduction de l'offre féminine lorsque le revenu du conjoint augmente, n'est donc pas visible dans les données brutes : les femmes de cadres travaillent davantage à temps plein que les femmes d'ouvriers.

Un tel constat rejoint les dynamiques d'homogamie largement documentées dans la littérature. Du fait de l'homogamie, une femme mariée à un cadre détient fréquemment elle-même un diplôme du supérieur ou un poste à responsabilités. Mécaniquement, son salaire de réserve s'en trouve réévalué à la hausse, limitant fortement l'attrait d'un retrait du marché du travail (Greenwood et al., 2014). Toutefois, s'en tenir à une lecture unidimensionnelle s'avère trompeur. L'approche descriptive omet en effet de neutraliser l'impact du bagage éducatif, du cycle de vie ou encore de la charge parentale. C'est précisément pourquoi le modèle multivarié est nécessaire : l'effet net de la CSP du conjoint, toutes choses égales par ailleurs, est la question à laquelle les données brutes ne peuvent pas répondre

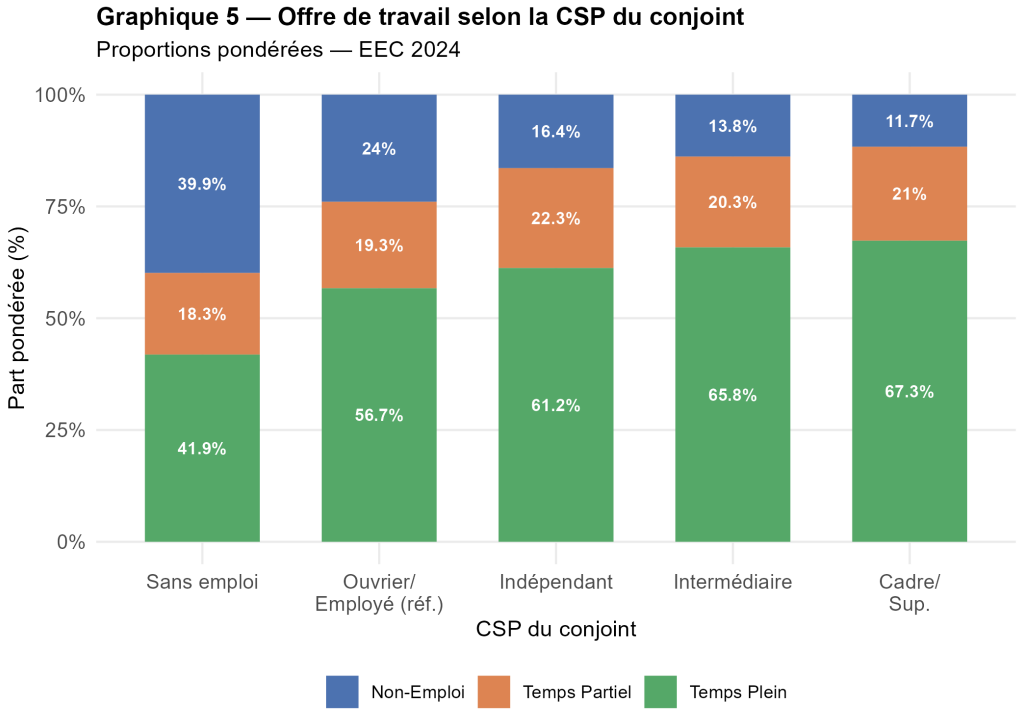

FIGURE 5 – Offre de travail selon la CSP du conjoint (proportions pondérées, EEC 2024)

2.5.7 Structure des corrélations

La matrice de corrélations entre variables continues (Table 3) ne révèle aucune colinéarité problématique. La corrélation la plus forte est celle entre l'âge et le nombre d'enfants de 0 à 2 ans : $r = -0{,}354$, ce qui reflète mécaniquement le fait que les jeunes enfants sont plus fréquents chez les femmes plus jeunes. La corrélation entre les deux variables enfants de même groupe d'âge (`NB_ENF_0_2` et `NB_ENF_3_5`) est positive mais modérée ($r = 0{,}169$), ce qui s'explique par la concentration des naissances dans les ménages à descendance nombreuse. Toutes les corrélations impliquant le taux de chômage régional sont proches de zéro (entre $-0{,}024$ et $0{,}005$), confirmant que cette variable varie orthogonalement aux caractéristiques individuelles, ce qui est cohérent avec son caractère de variable agrégée à l'échelle régionale. Il n'existe aucun couple de variables avec $|r| > 0{,}40$, seuil au-delà duquel la colinéarité commencerait à biaiser les erreurs standard (Hensher and Greene, 2010).

Table 3 – Matrice de corrélations pondérées entre variables continues

	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(1) Âge	1,000				
(2) Enf. 0–2 ans	−0,354	1,000			
(3) Enf. 3–5 ans	−0,266	0,169	1,000		
(4) Enf. 6 ans et +	0,164	−0,161	−0,045	1,000	
(5) Tx chômage rég.	0,005	−0,024	−0,007	−0,014	1,000

Note : Corrélations de Pearson pondérées (poids POIDS = EXTRI/4). La corrélation la plus élevée en valeur absolue est celle entre l'âge et le nombre d'enfants de 0–2 ans ($r = -0{,}354$). Aucune corrélation ne dépasse le seuil de 0,5 généralement retenu comme indicateur de multicolinéarité potentielle : l'hypothèse d'indépendance approximative entre régresseurs est satisfaite.
Source : EEC INSEE 2024.

3 Stratégie économétrique

3.1 Pourquoi le logit ordonné ?

La structure de notre variable dépendante Y_{OFFRE} en trois positions (*Non-Emploi*, *Temps Partiel*, *Temps Plein*) n'est pas une contrainte imposée par les données, elle reflète une réalité économique. Les trois modalités correspondent à des degrés croissants d'intensité de travail offerte, et leur hiérarchie a un sens précis : ignorer cet ordre serait une perte d'information importante.

Recourir à un probit ou un logit binaire, même en multipliant les découpages de la variable, traiterait séparément deux transitions qui résultent d'un même processus latent. Or, c'est précisément la double marge — extensive et intensive — que l'on cherche à modéliser conjointement. C'est d'ailleurs la justification qu'avancent Briard (2020) pour traiter l'intensité de travail comme un continuum ordonné plutôt que comme deux décisions binaires indépendantes.

Le logit multinomial constitue l'alternative naturelle dès lors qu'on rejette la spécification binaire. Mais il ignore délibérément la structure ordinale de Y : il estime des probabilités pour chaque paire de modalités sans contraindre les effets à respecter l'ordre Non-Emploi $<$ Temps Partiel $<$ Temps Plein. Le gain en flexibilité est réel, mais il se paie par une perte de parcimonie et par une interprétation plus lourde. Surtout, la contrainte d'ordre que le logit multinomial rejette est ici justifiée par la théorie car il n'existe pas de raison économique pour laquelle l'effet d'un enfant supplémentaire sur la probabilité d'être à temps partiel serait structurellement différent de son effet sur la probabilité d'être en non-emploi, au sens d'un paramètre entièrement libre. La contrainte de pentes parallèles, discutée en section 3.3, est testée, elle n'est pas imposée sans vérification.

La comparaison avec le probit ordonné est plus secondaire : les deux modèles diffèrent uniquement par la distribution des termes d'erreur (logistique versus normale), et produisent en pratique des effets marginaux très proches dès que les probabilités estimées ne sont pas proches de zéro ou un (Hensher and Greene, 2010, chap. 3). Le logit ordonné est retenu pour sa légère facilité d'interprétation via les *odds-ratios* cumulatifs, et parce qu'il est plus courant dans la littérature empirique sur données EEC. Un probit ordonné est néanmoins estimé en analyse de robustesse (section 4.7) pour vérifier la stabilité des effets marginaux.

3.2 Spécification formelle du modèle

Le logit ordonné repose sur une variable latente Y_i^* qui capture l'intensité non observée d'offre de travail de la femme i :

$$Y_i^* = \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \overset{iid}{\sim} \text{Logistique}(0,1) \tag{1}$$

La variable observée Y_i est reliée à Y_i^* par deux seuils $\mu_1 < \mu_2$ à estimer :

$$Y_i = \begin{cases} 0 \text{ (Non-Emploi)} & \text{si } Y_i^* \leq \mu_1 \\ 1 \text{ (Temps Partiel)} & \text{si } \mu_1 < Y_i^* \leq \mu_2 \\ 2 \text{ (Temps Plein)} & \text{si } Y_i^* > \mu_2 \end{cases} \tag{2}$$

En notant $\Lambda(\cdot)$ la fonction de répartition logistique standard, les probabilités des trois modalités s'écrivent :

$$P(Y_i = 0 \mid \mathbf{X}_i) = \Lambda(\mu_1 - \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta}) \tag{3}$$

$$P(Y_i = 1 \mid \mathbf{X}_i) = \Lambda(\mu_2 - \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta}) - \Lambda(\mu_1 - \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta}) \tag{4}$$

$$P(Y_i = 2 \mid \mathbf{X}_i) = 1 - \Lambda(\mu_2 - \mathbf{X}_i\boldsymbol{\beta}) \tag{5}$$

La log-vraisemblance pondérée s'écrit, en notant w_i le poids de sondage normalisé de l'observation i :

$$\ell(\boldsymbol{\beta}, \mu_1, \mu_2) = \sum_{i=1}^{N} w_i \sum_{j=0}^{2} \mathbf{1}[Y_i = j] \ln P(Y_i = j \mid \mathbf{X}_i) \tag{6}$$

Le vecteur $\mathbf{X}_i$ comprend neuf variables explicatives, choisies conformément aux déterminants identifiés dans la littérature et décrits en section 2.4 :

- `AGE` et `AGE_CARRE` : variables continues capturant le profil non-linéaire de l'offre de travail au cours du cycle de vie ;
- `DIPLOME` : facteur ordonné à cinq modalités (Aucun, CAP/BEP, Baccalauréat, Bac+2, Bac+3 et plus), modalité de référence « Aucun diplôme » ;
- `NB_ENF_0_2` : variable continue plafonnée à 3, nombre d'enfants de 0 à 2 ans dans le ménage (âge crèche) ;
- `NB_ENF_3_5` : variable continue plafonnée à 3, nombre d'enfants de 3 à 5 ans (âge maternelle) ;
- `NB_ENF_6PLUS` : variable continue plafonnée à 3, nombre d'enfants de 6 ans et plus (âge scolaire) ;
- `CSP_CONJOINT` : facteur non ordonné à cinq modalités (Sans emploi, Ouvrier/Employé, Profession intermédiaire, Cadre/Profession libérale, Indépendant), modalité de référence « Ouvrier/Employé » ;
- `IMMIGREE` : indicatrice binaire, femme née étrangère à l'étranger au sens de la définition INSEE ;
- `TX_CHOMAGE` : variable continue, taux de chômage localisé régional moyen sur les quatre trimestres 2024 (proxy exogène des conditions locales du marché du travail).

3.3 L'hypothèse des pentes parallèles

L'équation (1) impose que le vecteur $\boldsymbol{\beta}$ soit *identique* quelle que soit la transition considérée. Autrement dit, l'effet de chaque variable explicative sur la variable latente Y^* est supposé constant entre le logit binaire sous-jacent Non-Emploi vs (Temps Partiel + Temps Plein) et le logit binaire sous-jacent (Non-Emploi + Temps Partiel) vs Temps Plein. Cette contrainte est dite hypothèse des pentes parallèles ou hypothèse de proportionnalité des cotes (*proportional odds assumption*) parce qu'elle implique que les courbes de probabilité cumulée sont décalées horizontalement d'une quantité constante d'une transition à l'autre.

L'hypothèse des cotes proportionnelles est restrictive. Un effet homogène sur les deux transitions est plausible pour des variables qui affectent uniformément l'intensité de travail (le diplôme, par exemple) mais moins pour des variables dont l'effet est structurellement asymétrique selon la marge considérée. La présence d'un jeune enfant pourrait ainsi freiner davantage le passage au temps plein que le retrait complet du marché du travail, ce qui constituerait une violation de l'hypothèse et justifie qu'elle soit testée plutôt que postulée.

Le test de Brant (1990) est la procédure standard pour évaluer cette hypothèse. Il compare, variable par variable, les coefficients issus de chaque logit binaire sous-jacent ; la statistique de test suit asymptotiquement une distribution χ^2 sous H_0 d'égalité des coefficients, aussi bien au niveau global que variable par variable. L'estimation est conduite via la fonction `brant()` du package éponyme de R, directement compatible avec les objets `polr()`. Les résultats et leurs implications pour la validité du modèle sont présentés en section 4.6.

3.4 Estimation, pondération et inférence

Normalisation des poids. L'EEC fournit un poids de sondage `EXTRI` conçu pour que la somme des poids reproduise les effectifs de la population. Utilisé tel quel dans `polr()`, ce poids est interprété comme une *fréquence* : l'algorithme d'optimisation se comporte comme si l'échantillon contenait $\sum_i w_i$ observations, ce qui gonfle artificiellement la log-vraisemblance et rend l'AIC, le BIC et le pseudo-R^2 non comparables entre spécifications. Les poids sont donc normalisés avant estimation :

$$w_i^{\text{norm}} = \frac{\texttt{EXTRI}_i/4}{\sum_{k=1}^{N} \texttt{EXTRI}_k/4} \times N \tag{7}$$

Cette normalisation ramène la somme des poids au nombre d'observations $N = 44\,410$, de sorte que la log-vraisemblance et les critères d'information sont calculés à la bonne échelle. La division par quatre tient compte de la structure annuelle de l'EEC (quatre trimestres empilés) : elle évite de quadrupler le poids de chaque individu.

Erreurs standard robustes. L'hypothèse classique d'homoscédasticité des erreurs est rarement tenable sur des données d'enquête à grande échelle, où des effets de clusters régionaux ou des spécificités sociodémographiques sont vraisemblables. L'inférence repose donc sur l'estimateur sandwich (type HC3, MacKinnon and White, 1985), implémenté via la fonction `vcovHC()` du package R `sandwich`. Cette correction est retenue pour sa capacité à gérer des formes d'hétéroscédasticité de structure inconnue, tout en neutralisant l'impact potentiel des observations à fort effet de levier (ce qui justifie le choix spécifique de la variante HC3).

Des coefficients aux effets marginaux moyens. Dans un modèle logit ordonné, la lecture directe des coefficients estimés $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ pose un problème d'interprétation économique. S'ils donnent bien la direction de l'effet — un signe positif accroît $P(Y = 2)$ et réduit $P(Y = 0)$. Leur magnitude s'applique à la variable latente Y^*, et non aux probabilités d'appartenir à chaque modalité. Passer par les *odds-ratios* cumulatifs (leur transformation exponentielle) ne lève d'ailleurs pas cet obstacle. Bien qu'ils offrent un rapport de cotes, ils continuent d'opérer sur l'échelle latente et ne renseignent pas sur l'ampleur des variations de probabilité observées.

L'interprétation économique principale est donc conduite à partir des effets marginaux moyens (*Average Marginal Effects*, AME). Pour une variable continue x_k, l'AME sur la modalité j est défini comme :

$$\widehat{\text{AME}}_k^{(j)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \hat{P}(Y_i = j \mid \mathbf{X}_i)}{\partial x_{ik}} \tag{8}$$

Pour une variable binaire ou un facteur, la dérivée est remplacée par une différence de probabilités prédites entre les deux modalités considérées, calculée en conservant toutes les autres variables à leur valeur observée. L'AME moyen sur l'ensemble de l'échantillon est alors la moyenne de ces différences individuelles. Cette approche qui consiste à moyenner les effets marginaux calculés pour chaque individu à ses propres caractéristiques est préférable au calcul des effets à la moyenne des covariables (*marginal effects at the mean*), qui peut produire des résultats non représentatifs dans des distributions asymétriques (Bartus, 2005).

Les AME sont calculés par la fonction `avg_slopes()` du package `marginaleffects` de R. Les intervalles de confiance à 95 % sont obtenus par delta-method, en passant explicitement la matrice de variance-covariance robuste `vcov_rob` calculée à l'étape précédente :

```
ame <- avg_slopes(modele, variables = vars_modele, vcov = vcov_rob)
```

Ce passage explicite de `vcov` est nécessaire pour que les erreurs standard des AME héritent de la robustesse de l'estimateur sandwich ; sans cela, `marginaleffects` recalculerait sa propre matrice de variance-covariance à partir de `polr()`, ce qui produit une matrice non définie positive et fait échouer le calcul des erreurs standard.

4 Résultats

4.1 Qualité d'ajustement

Le modèle estime l'offre de travail des femmes en couple sur $N = 44\,410$ observations pondérées. Le pseudo-R^2 de McFadden atteint 0,086, ce qui situe l'ajustement dans la fourchette haute des modèles de participation estimés sur données individuelles : les valeurs typiquement observées dans cette littérature oscillent entre 0,05 et 0,15 (Hensher and Greene, 2010). Il serait erroné d'interpréter ce chiffre comme l'équivalent d'un R^2 des MCO : le pseudo-R^2 de McFadden mesure le gain en log-vraisemblance par rapport au modèle nul, et une valeur de 0,08 reflète une capacité discriminante considérable dès lors que la variable dépendante est fortement concentrée sur une modalité, ici 61,1 % de femmes à temps plein. L'AIC (76 229) et le BIC (76 377) ne sont interprétables qu'en comparaison avec des spécifications alternatives, ce qui est l'objet de la section 4.7. L'essentiel est que le modèle mobilise des variables toutes significatives à 1 % sauf une, et que la structure des effets est cohérente avec les prédictions théoriques.

Table 4 – Coefficients du modèle logit ordonné — Déterminants de l'offre de travail des femmes en couple

Variable	**Coef.**	**ES rob.**	z	p	**OR**	**IC 95 %**
Cycle de vie						
AGE	0,1016	0,0114	8,941	<0,001	1,107	[1,083 ; 1,132]
AGE^2	−0,0013	0,0002	−7,186	<0,001	0,999	[0,998 ; 0,999]
Capital humain						
DIPLOME (contraste L)	1,1035	0,0310	35,620	<0,001	3,015	[2,837 ; 3,203]
DIPLOME (contraste Q)	−0,2302	0,0283	−8,142	<0,001	0,794	[0,752 ; 0,840]
DIPLOME (contraste C)	0,1614	0,0280	5,758	<0,001	1,175	[1,112 ; 1,241]
DIPLOME (contraste 4)	−0,0885	0,0270	−3,279	0,001	0,915	[0,868 ; 0,965]
Structure familiale						
NB_ENF_0_2	−0,7052	0,0355	−19,845	<0,001	0,494	[0,461 ; 0,530]
NB_ENF_3_5	−0,5182	0,0296	−17,516	<0,001	0,596	[0,562 ; 0,631]
NB_ENF_6PLUS	−0,2493	0,0137	−18,265	<0,001	0,779	[0,759 ; 0,800]
CSP du conjoint (réf. : Ouvrier/Employé)						
Cadre/Sup	−0,0104	0,0337	−0,309	0,757	0,990	[0,926 ; 1,057]
Intermédiaire	0,1321	0,0322	4,104	<0,001	1,141	[1,071 ; 1,215]
Indépendant	0,1007	0,0389	2,589	0,010	1,106	[1,025 ; 1,194]
Sans emploi	−0,6513	0,0502	−12,976	<0,001	0,521	[0,473 ; 0,575]
Autres						
IMMIGREE (Oui)	−0,9680	0,0348	−27,802	<0,001	0,380	[0,355 ; 0,407]
TX_CHOMAGE	−0,0750	0,0194	−3,859	<0,001	0,928	[0,893 ; 0,964]
Seuils						
μ_1	−0,7307					
μ_2	0,4515					
Qualité d'ajustement						
Pseudo-R^2 McFadden			0,0856			
AIC			76 228,9			
BIC			76 376,8			
N			44 410			

Note : Estimation par maximum de vraisemblance pondéré (`polr()`, package MASS). Erreurs standard robustes HC3 (`vcovHC()`). OR = odds-ratio cumulatif ($\exp(\hat{\beta})$). DIPLOME (gradient ordonné) voir Tableau 5. Poids normalisés : $w_i = (\text{EXTRI}_i/4)/\sum_k(\text{EXTRI}_k/4) \times N$.
Source : EEC INSEE 2024.

4.2 Effets des enfants

C'est le résultat central du mémoire, et il est sans ambiguïté : chaque enfant supplémentaire de moins de 3 ans réduit en moyenne la probabilité d'emploi à temps plein de $-14{,}5$ points de pourcentage ($p < 0{,}001$, IC : $[-15{,}9\,;\,-13{,}1]$). L'effet est symétrique sur les deux autres modalités, avec $+9{,}3$ points sur P(Non-Emploi) et $+5{,}2$ points sur P(Temps Partiel). Cela confirme que la charge d'un jeune enfant opère simultanément sur la marge extensive et sur la marge intensive de l'offre de travail.

Le gradient décroissant avec l'âge de l'enfant est net et attendu. Pour les enfants de 3 à 5 ans, l'effet sur P(Temps Plein) tombe à $-10{,}7$ points, puis à $-5{,}1$ points pour les enfants de 6 ans et plus. Cette discontinuité correspond précisément à la scolarisation obligatoire à 3 ans : l'entrée en maternelle libère du temps de garde et réduit le coût d'opportunité de l'emploi, ce que Piketty (2003) avait documenté comme l'un des mécanismes principaux de réponse à l'allocation parentale d'éducation. Le modèle capte ici un effet institutionnel que les données brutes suggéraient mais ne permettaient pas d'isoler toutes choses égales par ailleurs.

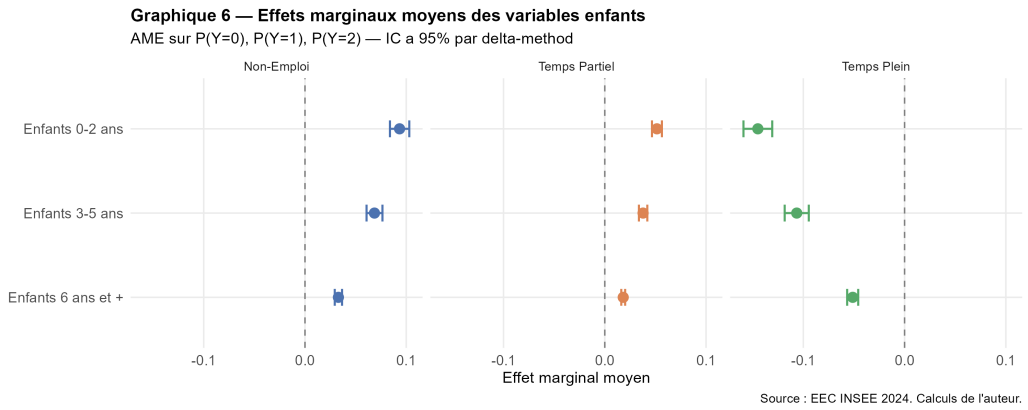

FIGURE 6 – Effets marginaux moyens des variables enfants sur l'offre de travail (EEC 2024)

Il convient de souligner que les intervalles de confiance sont étroits sur les trois variables enfants, y compris pour les enfants de 6 ans et plus dont l'effet est modéré en ampleur mais estimé avec grande précision (ES $= 0{,}0028$). L'effet des jeunes enfants est donc à la fois économiquement et statistiquement robuste.

Table 5 – Effets marginaux moyens (AME) sur $P(Y=0)$, $P(Y=1)$ et $P(Y=2)$

		Non-Emploi ($Y=0$)			**Temps Partiel** ($Y=1$)			**Temps Plein** ($Y=2$)		
Variable	**Contraste**	AME	ES	IC 95 %	AME	ES	IC 95 %	AME	ES	IC 95 %
Cycle de vie										
AGE	dY/dX	−0,0135	0,0016	[−0,017 ; −0,010]	−0,0074	0,0008	[−0,009 ; −0,006]	0,0209	0,0024	[0,016 ; 0,026]
AGE²	dY/dX	0,0002	0,0000	[0,000 ; 0,000]	0,0001	0,0000	[0,000 ; 0,000]	−0,0003	0,0000	[−0,000 ; −0,000]
Capital humain (réf. : Aucun/CEP)										
DIPLOME	CAP/BEP	−0,1390	0,0089	[−0,157 ; −0,122]	−0,0292	0,0022	[−0,034 ; −0,025]	0,1682	0,0103	[0,148 ; 0,189]
	Bac	−0,1700	0,0085	[−0,187 ; −0,153]	−0,0441	0,0023	[−0,049 ; −0,040]	0,2140	0,0098	[0,195 ; 0,233]
	Sup Court	−0,2088	0,0085	[−0,226 ; −0,192]	−0,0683	0,0025	[−0,073 ; −0,063]	0,2771	0,0099	[0,258 ; 0,297]
	Sup Long	−0,2386	0,0081	[−0,255 ; −0,223]	−0,0917	0,0023	[−0,096 ; −0,087]	0,3304	0,0092	[0,312 ; 0,349]
Structure familiale										
NB_ENF_0_2	dY/dX	0,0934	0,0049	[0,084 ; 0,103]	0,0515	0,0025	[0,047 ; 0,056]	−0,1449	0,0073	[−0,159 ; −0,131]
NB_ENF_3_5	dY/dX	0,0686	0,0040	[0,061 ; 0,077]	0,0378	0,0021	[0,034 ; 0,042]	−0,1065	0,0061	[−0,118 ; −0,095]
NB_ENF_6PLUS	dY/dX	0,0330	0,0018	[0,029 ; 0,037]	0,0182	0,0010	[0,016 ; 0,020]	−0,0512	0,0028	[−0,057 ; −0,046]
CSP du conjoint (réf. : Ouvrier/Employé)										
CSP_CONJOINT	Cadre/Sup	0,0014	0,0045	[−0,007 ; 0,010]	0,0008	0,0025	[−0,004 ; 0,006]	−0,0022	0,0070	[−0,016 ; 0,012]
	Intermédiaire	−0,0170	0,0041	[−0,025 ; −0,009]	−0,0101	0,0025	[−0,015 ; −0,005]	0,0271	0,0066	[0,014 ; 0,040]
	Indépendant	−0,0130	0,0050	[−0,023 ; −0,003]	−0,0077	0,0030	[−0,014 ; −0,002]	0,0207	0,0080	[0,005 ; 0,036]
	Sans emploi	0,1015	0,0086	[0,085 ; 0,118]	0,0399	0,0025	[0,035 ; 0,045]	−0,1414	0,0110	[−0,163 ; −0,120]
Autres										
IMMIGREE	Oui – Non	0,1555	0,0067	[0,142 ; 0,169]	0,0590	0,0016	[0,056 ; 0,062]	−0,2145	0,0078	[−0,230 ; −0,199]
TX_CHOMAGE	dY/dX	0,0099	0,0026	[0,005 ; 0,015]	0,0055	0,0014	[0,003 ; 0,008]	−0,0154	0,0040	[−0,023 ; −0,008]

Note : AME = effet marginal moyen calculé par `avg_slopes()` (package `marginaleffects`). Erreurs standard et intervalles de confiance à 95 % par delta-method, en passant la matrice de variance-covariance robuste HC3.
Source : EEC INSEE 2024.

4.3 Effet du diplôme

Le diplôme produit le gradient le plus régulier de l'ensemble du modèle. Par rapport aux femmes sans diplôme ou titulaires du seul certificat d'études primaires, toutes les modalités augmentent significativement la probabilité d'emploi à temps plein : +16,8 points pour le CAP/BEP, +21,4 pour le Bac, +27,7 pour le Sup Court, +33,0 pour le Sup Long. La progression est strictement monotone et les sauts entre niveaux sont d'ampleur similaire, ce qui valide la spécification polynomiale ordinale du diplôme.

Ce qui rend ce résultat particulièrement intéressant est la double action simultanée du diplôme : il réduit P(Non-Emploi) de −13,9 (CAP/BEP) à −23,9 points (Sup Long) selon la modalité, mais aussi P(Temps Partiel) de −2,9 à −9,2 points. Autrement dit, le diplôme ne joue pas seulement sur la décision de travailler, il oriente vers le temps plein au détriment du temps partiel. Ce résultat est cohérent avec les travaux d'Afsa et Buffeteau (2006), qui documentent la concentration du temps partiel dans les niveaux de qualification bas, souvent sous contrainte employeur plutôt que par choix. Le diplôme est donc à la fois un vecteur de participation et un déterminant de l'intensité horaire.

4.4 Effet du statut du conjoint

La figure 7 illustre d'emblée la hiérarchie des effets de la CSP du conjoint, et elle appelle une lecture différenciée modalité par modalité.

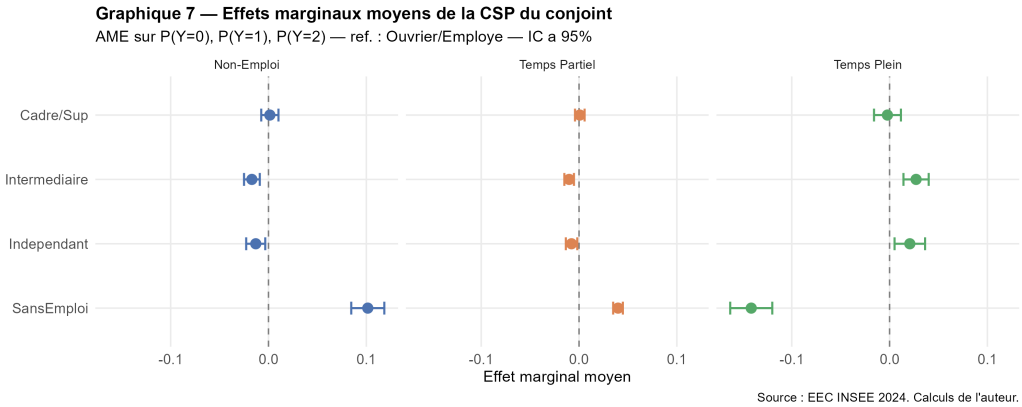

FIGURE 7 – Effets marginaux moyens de la CSP du conjoint sur l'offre de travail (EEC 2024)

La modalité *Sans emploi* produit l'effet le plus fort de toute la variable CSP_CONJOINT, et l'un des plus forts du modèle toutes variables confondues : +10,1 points sur P(Non-Emploi), +4,0 points sur P(Temps Partiel), et −14,1 points sur P(Temps Plein), tous hautement significatifs. Avoir un conjoint sans emploi réduit massivement la probabilité de travailler à temps plein. Cet effet s'interprète comme une combinaison de contraintes de revenus insuffisants du ménage qui pourraient paradoxalement maintenir la femme dans l'inactivité par manque de ressources pour financer la garde d'enfants, et de normes de ménage où l'absence d'emploi des deux membres du couple se renforce mutuellement.

Les modalités *Intermédiaire* et *Indépendant* jouent dans le sens attendu : les femmes dont le conjoint appartient à une profession intermédiaire ont une probabilité de temps plein supérieure de +2,7 points par rapport à la référence ouvrière/employée ($p < 0{,}001$), et +2,1 points pour les indépendants ($p = 0{,}010$). Ces effets sont modestes mais significatifs.

Le résultat le plus saillant est celui de *Cadre/Sup*. L'AME sur P(Temps Plein) est de −0,2 point avec un intervalle de confiance qui contient très largement zéro : $[-1{,}6\,;\,1{,}2]$, $p = 0{,}757$. Avoir un conjoint cadre ou de profession supérieure ne modifie en rien, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d'emploi à temps plein d'une femme en couple. Ce résultat est une non-significativité qui mérite d'être interprétée

comme un résultat empirique à part entière, non comme une absence de résultat. Il signifie que l'effet revenu beckerien est neutralisé par les effets d'homogamie documentés par Greenwood et al. (2014) : les femmes en couple avec un cadre sont elles-mêmes plus diplômées et plus intégrées au marché du travail. Ces deux forces s'annulent, et l'effet net est nul. C'est précisément l'évolution décrite par Blau and Kahn (2007) sur longue période : la déconnexion progressive entre l'offre de travail féminine et le salaire du conjoint à mesure que la convergence éducative s'approfondit.

4.5 Statut migratoire

Le statut d'immigrée produit l'effet net le plus fort du modèle en valeur absolue sur P(Temps Plein) : −21,5 points (ES = 0,0078, IC : [−23,0 ; −19,9], $p < 0{,}001$). C'est également l'effet le plus fort sur P(Non-Emploi) : +15,6 points. Ces chiffres, obtenus toutes choses égales par ailleurs, indiquent que le désavantage des femmes immigrées sur le marché du travail n'est pas réductible à leurs caractéristiques observables.

Ce résultat rejoint les travaux de Meurs and Pailhé (2010), qui se concentrent sur la seconde génération (les descendantes d'immigrés) et documentent déjà un déficit d'accès à l'emploi inexpliqué pouvant atteindre 22 à 26 points. Si même des femmes nées et scolarisées en France subissent un tel écart, l'effet sur la première génération (celle captée par notre indicatrice) n'a rien de surprenant. La littérature pointe vers plusieurs mécanismes : discriminations à l'embauche, faiblesse des réseaux professionnels, barrières linguistiques et persistance de normes de genre traditionnelles. L'enquête ne proposant ni mesure de discrimination ni origine géographique fine, notre modèle ne peut démêler formellement ces canaux. L'effet estimé est donc possiblement une borne basse du désavantage réel, dans la mesure où certaines caractéristiques non observées défavorables (langue, réseau) sont corrélées positivement avec le statut d'immigrée sans être contrôlées.

4.6 Test de Brant et validité du modèle

Table 6 – Test de Brant — Hypothèse des pentes parallèles

Variable	χ^2	**ddl**	p**-valeur**	**Rejet** H_0
Test omnibus	**1 087,908**	**15**	**<0,001**	**Oui**
AGE	71,770	1	<0,001	Oui
AGE^2	47,936	1	<0,001	Oui
DIPLOME (L)	148,237	1	<0,001	Oui
DIPLOME (Q)	4,127	1	0,042	Oui
DIPLOME (C)	27,023	1	<0,001	Oui
DIPLOME (4)	26,706	1	<0,001	Oui
NB_ENF_0_2	2,773	1	0,096	**Non**
NB_ENF_3_5	6,898	1	0,009	Oui
NB_ENF_6PLUS	0,654	1	0,419	**Non**
CSP_CONJOINT Cadre/Sup	18,801	1	<0,001	Oui
CSP_CONJOINT Indépendant	22,680	1	<0,001	Oui
CSP_CONJOINT Intermédiaire	20,808	1	<0,001	Oui
CSP_CONJOINT Sans emploi	32,623	1	<0,001	Oui
IMMIGREE	267,804	1	<0,001	Oui
TX_CHOMAGE	40,798	1	<0,001	Oui

Note : Test de Brant (1990) fait avec le package `brant` de R. H_0 : les coefficients sont identiques pour les deux logits binaires sous-jacents (proportionnalité des cotes). Le test omnibus porte sur l'ensemble des variables simultanément (ddl = 15). Les variables en gras (NB_ENF_0_2 et NB_ENF_6PLUS) ne rejettent pas H_0 au seuil de 5 %.
Source : EEC INSEE 2024.

Au niveau global, la procédure de Brant (1990) conduit effectivement à rejeter l'hypothèse des pentes

parallèles ($\chi^2(15) = 1\,087{,}9$, $p < 0{,}001$). S'arrêter à cette statistique omnibus serait pourtant trompeur, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, ce test est mécaniquement très sensible à la taille de l'échantillon. Avec $N = 44\,410$ observations pondérées, sa puissance statistique devient telle qu'il détecte et rejette des écarts de coefficients totalement marginaux d'un point de vue économique. Comme le soulignent Hensher and Greene (2010), un rejet sur une base de cette ampleur illustre surtout le calibrage du test face aux très grands échantillons, bien plus qu'une véritable défaillance empirique de la contrainte de proportionnalité.

Ensuite, l'examen détaillé par variable est plus nuancé. Les facteurs relatifs à la présence d'enfants satisfont l'hypothèse H_0 au seuil de 5 % (`NB_ENF_0_2` avec $p = 0{,}096$ et `NB_ENF_6PLUS` avec $p = 0{,}419$). En réalité, le rejet global est très largement tiré par le statut migratoire (`IMMIGREE`, $\chi^2 = 267{,}8$). Or, que cette variable viole la proportionnalité possède une justification économique claire. Le désavantage lié à l'origine pèse de manière asymétrique sur l'accès à l'emploi (marge extensive) et sur l'accès au temps plein (marge intensive). Cette hétérogénéité locale ne disqualifie pas pour autant l'architecture globale du modèle.

Enfin, le passage à un logit multinomial non contraint serait coûteux. Il exigerait de doubler le nombre de paramètres (en générant deux jeux de coefficients distincts) tout en sacrifiant la dimension ordinale de notre variable dépendante, pourtant très cohérente économiquement. Préserver la parcimonie et l'interprétabilité du modèle contraint reste donc le choix le plus pertinent, d'autant que l'analyse de robustesse (section 4.7) viendra confirmer la stabilité des estimations.

4.7 Analyse de robustesse

Le Tableau 7 compare les AME sur P(Temps Plein) pour les variables clés entre trois spécifications : le modèle logit ordonné de base (1), une spécification excluant les chômeuses afin de vérifier que la définition large du Non-Emploi n'influence pas les estimations (2), et un probit ordonné sur le même échantillon (3).

Table 7 – Analyse de robustesse — AME sur $P(Y = \text{Temps Plein})$, variables clés

Variable	Contraste	(1) Logit ordonné (base)	(2) Logit ordonné sans chômeuses	(3) Probit ordonné
Structure familiale				
NB_ENF_0_2	dY/dX	−0,1449 [−0,159 ; −0,131]	−0,1601 [−0,176 ; −0,145]	−0,1367 [−0,149 ; −0,124]
NB_ENF_3_5	dY/dX	−0,1065 [−0,118 ; −0,095]	−0,1119 [−0,125 ; −0,099]	−0,1006 [−0,111 ; −0,090]
NB_ENF_6PLUS	dY/dX	−0,0512 [−0,057 ; −0,046]	−0,0580 [−0,064 ; −0,052]	−0,0474 [−0,053 ; −0,042]
Capital humain (réf. : Aucun/CEP)				
DIPLOME	CAP/BEP	0,1682 [0,148 ; 0,189]	0,1842 [0,163 ; 0,206]	0,1625 [0,143 ; 0,182]
	Bac	0,2140 [0,195 ; 0,233]	0,2348 [0,215 ; 0,255]	0,2071 [0,188 ; 0,226]
	Sup Court	0,2771 [0,258 ; 0,297]	0,2920 [0,272 ; 0,312]	0,2755 [0,257 ; 0,294]
	Sup Long	0,3304 [0,312 ; 0,349]	0,3447 [0,326 ; 0,364]	0,3244 [0,307 ; 0,342]
CSP du conjoint (réf. : Ouvrier/Employé)				
CSP_CONJOINT	Cadre/Sup	−0,0022 [−0,016 ; 0,012]	−0,0047 [−0,019 ; 0,009]	−0,0005 [−0,011 ; 0,010]
	Intermédiaire	0,0271 [0,014 ; 0,040]	0,0241 [0,011 ; 0,037]	0,0266 [0,017 ; 0,037]
	Indépendant	0,0207 [0,005 ; 0,036]	0,0105 [−0,005 ; 0,026]	0,0230 [0,011 ; 0,035]
	Sans emploi	−0,1414 [−0,163 ; −0,120]	−0,1392 [−0,162 ; −0,117]	−0,1387 [−0,151 ; −0,126]

Note : Les valeurs entre crochets sont les intervalles de confiance à 95 % par delta-method avec erreurs standard robustes HC3. Spécification (1) : modèle de référence, $N = 44\,410$. Spécification (2) : la modalité Non-Emploi est restreinte aux inactives (`ACTEU` = 3), les chômeuses sont exclues. Spécification (3) : probit ordonné (distribution normale des erreurs) sur le même échantillon que (1). La variable IMMIGREE n'est pas reportée ici mais présente une stabilité similaire entre spécifications.
Source : EEC INSEE 2024.

La conclusion principale est celle de la stabilité. Les effets des enfants de moins de 3 ans sont quasi-identiques entre spécifications : −14,5 points dans le modèle de base, −16,0 dans la spécification sans chômeuses, −13,7 dans le probit. Les intervalles de confiance se chevauchent largement entre les trois colonnes, ce qui confirme que le résultat central du mémoire est insensible aux choix de modélisation. La même stabilité s'observe pour le diplôme : l'AME sur Sup Long oscille entre +32,4 et +34,5 points selon les spécifications, soit une variation de deux points que l'incertitude d'estimation suffit à expliquer.

Il convient tout de même d'assortir ces résultats de deux réserves. La première concerne la modalité « Indépendant » du conjoint, qui voit sa significativité disparaître dans la deuxième spécification (l'intervalle de confiance glissant à [−0,5 ; 2,6]). L'influence positive de cette catégorie semble donc s'appuyer, en partie, sur les ménages où l'enquêtée se définit comme chômeuse plutôt qu'inactive, un sous-groupe aux comportements d'activité sans doute singuliers face au travail indépendant du partenaire. Si cette fragilité locale n'invalide nullement l'estimation principale, elle incite néanmoins à interpréter ce coefficient précis avec précaution. À l'inverse, l'impact d'un conjoint sans emploi fait preuve d'une robustesse absolue d'un modèle à l'autre (passant de −14,1 à −13,9 points). Ce maintien est d'autant plus rassurant qu'il s'agit précisément de la population la plus exposée à un biais déclaratif entre chômage et inactivité.
Du côté de la spécification (3), le passage à un probit ordonné vient confirmer l'insensibilité des résultats à la loi de probabilité sous-jacente. Certes, les effets marginaux obtenus s'affichent systématiquement en retrait d'un ou deux points par rapport au logit, mais ce décalage n'est que la traduction mécanique de l'épaisseur différente des queues de distribution. Au-delà de cette variation purement technique, la totalité des signes, l'échelle des effets et les seuils de significativité demeurent strictement inchangés. Le modèle logit ordonné de la spécification (1) constitue donc l'estimation de référence à retenir.

Ces résultats de robustesse closent l'analyse empirique. L'offre de travail des femmes en couple en France en 2024 obéit à une logique claire : la présence de jeunes enfants pèse lourdement sur l'accès au temps plein, tandis que le diplôme joue en sens inverse. Le statut du conjoint introduit quant à lui une asymétrie que les modèles binaires n'auraient pas su capter ; son absence d'emploi déprime fortement la participation, là où son appartenance aux catégories supérieures reste sans effet mesurable. Ces résultats et leurs implications pour la politique économique sont discutés en conclusion.

Conclusion

Ce mémoire s'est donné pour ambition de dépasser la stricte opposition binaire entre l'emploi et l'inactivité pour appréhender l'offre de travail féminine. En modélisant la participation comme un continuum d'intensité, l'analyse des données de l'Enquête Emploi 2024 met en lumière des arbitrages complexes. L'ajustement ne passe pas uniquement par l'entrée ou la sortie de l'emploi, il se fait aussi, et souvent, par le choix du temps partiel plutôt que du temps plein.

Les estimations issues de notre logit ordonné confirment d'abord le poids prépondérant de la charge familiale. La présence d'un enfant de moins de trois ans réduit la probabilité d'occuper un poste à temps plein de $-14{,}5$ points. Le relâchement très net observé dès l'entrée en maternelle (la pénalité tombant à $-10{,}7$ points pour les 3–5 ans, puis à $-5{,}1$ points pour les 6 ans et plus) est cohérent avec un mécanisme de contrainte de garde, plutôt qu'avec une préférence stable pour le retrait durable. Face à cet obstacle, le capital humain agit comme le principal facteur protecteur. L'accumulation de diplômes ne se contente pas de favoriser l'insertion ; le temps partiel reste structurellement subi dans le bas de la hiérarchie des qualifications, et le diplôme en est le principal rempart.

Ces résultats doivent être lus comme des associations conditionnelles, notre approche décrit des écarts toutes choses égales par ailleurs, sans prétendre identifier un effet causal strict.

L'un des enseignements les plus notables de cette étude réside dans l'effet du statut conjugal. Le modèle beckerien laissait présager un retrait naturel des épouses mariées aux hommes les plus aisés. Nos données montrent un résultat différent : la neutralité de l'effet associé à un conjoint cadre illustre à quel point la force de l'homogamie éducative et les normes professionnelles bi-actives semblent aujourd'hui neutraliser le pur effet revenu. À l'autre extrémité du spectre, la pénalité liée au chômage du partenaire ($-14{,}1$ points) révèle une interaction négative, où la précarité de l'un tend à réduire la participation de l'autre. Par ailleurs, le statut migratoire engendre un écart persistant : avec un déficit estimé à $-21{,}5$ points sur l'accès au temps complet, cette variable capte un désavantage qui ne se résorbe pas par la simple accumulation de caractéristiques observables.

Sur le plan des politiques publiques, cette analyse invite à cibler prioritairement les barrières structurelles. Le développement de l'offre d'accueil pour la tranche des 0–2 ans constitue le levier direct pour limiter l'impact pénalisant de la maternité, une contrainte qui pèse d'autant plus lourdement sur les ménages modestes, souvent exclus des modes de garde onéreux. De plus, la persistance du désavantage subi par les femmes immigrées suggère que les politiques d'emploi de droit commun peinent à combler un écart que les seules variables sociodémographiques n'expliquent pas. Enfin, si le recours à la nomenclature socioprofessionnelle a permis de pallier l'absence de revenus continus dans l'EEC, le prolongement naturel de cette recherche exigerait de se tourner vers des données appariées. Suivre ces mêmes ménages permettrait d'isoler plus proprement l'effet revenu pur de la dynamique d'homogamie, et de consolider la compréhension de ces trajectoires sur l'ensemble du cycle de vie.

Bibliographie

Références

Afsa, C. and Buffeteau, S. (2006). L'activité féminine en France : quelles évolutions récentes, quelles tendances pour l'avenir ?

Bartus, T. (2005). Estimation of marginal effects using margeff. *Stata Journal*, 5(3) :309–329.

Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*, 75(299) :493–517.

Blau, F. D. and Kahn, L. M. (2007). Changes in the Labor Supply Behavior of Married Women : 1980–2000. *Journal of Labor Economics*, 25(3) :393–438.

Bourguignon, F. and Magnac, T. (1990). Labor Supply and Taxation in France. *The Journal of Human Resources*, 25(3) :358–389.

Brant, R. (1990). Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal Logistic Regression. *Biometrics*, 46(4) :1171–1178.

Briard, K. (2020). L'élasticité de l'offre de travail des femmes en France :Petite revue de méthodes et de résultats. *Revue de l'OFCE*, 169(5) :39–72.

Chiappori, P. (1992). Collective Labor Supply and Welfare. *Journal of Political Economy*, 100(3) :437–67.

Greenwood, J., Guner, N., Kocharkov, G., and Santos, C. (2014). Marry Your Like : Assortative Mating and Income Inequality. *American Economic Review*, 104(5) :348–353.

Hensher, D. A. and Greene, W. H., editors (2010). *Modeling Ordered Choices : A Primer*. Cambridge University Press, Cambridge.

MacKinnon, J. G. and White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3) :305–325.

Maruani, M. (2011). *Travail et emploi des femmes*. La Découverte.

Meurs, D. and Pailhé, A. (2010). Position sur le marché du travail des descendants directs d'immigrés en France : les femmes doublement désavantagées ?

Mincer, J. (1962). Labor Force Participation of Married Women : A Study of Labor Supply. In *Aspects of Labor Economics*, pages 63–105. National Bureau of Economic Research, Inc.

Piketty, T. (2003). L'impact de l'allocation parentale d'éducation sur l'activité féminine et la fécondité en France, 1982-2002. *CEPREMAP, CEPREMAP Working Papers (Couverture Orange)*.